

窗贴生成系统 · 技术资产卡

把电商参考图、白底母版或透明 PNG，转换成可追踪、可分段重跑、可排版并能交付 PNG / JPG / PDF / ZIP 的窗贴生产任务。

窗贴生产链：从参考图到可印刷文件

代码、任务日志与回归测试共同验证的系统资产

输入入口

3

原图 / 白底 / 透明 PNG

核心阶段

6

按依赖失效，可分段重跑

排版候选

4

并行计算，可人工改造

回归测试

47

2026-07-31 全部通过

先建立一个正确的系统印象

这不是“调用一次模型，直接得到整张印刷页”。系统刻意把不稳定的 AI 能力和必须精确的生产算法分开：

- **AI 层**重建白底母版，并判断非连通元素是否存在业务关系。
- **确定性算法层**处理 Alpha、连通域、毫米换算、裁切轮廓、碰撞和 Sheet 排版。
- **任务层**保存每一步的图片、JSON、参数和日志，允许只重跑受影响的下游阶段。

默认生产 Sheet 为 **381×304.8 mm**，输出为 **300 DPI**。单窗模板默认为 450×600 mm、3:4；双栏窗模板默认为 600×600 mm、1:1。模板定义见 [window_templates.py](#)。

一张输入图如何变成生产 Sheet

一张窗贴如何变成生产 Sheet

AI 负责重建与关系判断，确定性算法负责像素、毫米和碰撞约束

阶段 1 | 输入与母版

输入分流

01

原图 / 白底 / 透明 PNG
输出：可恢复任务

模板化母版

02

单窗 3:4 / 双栏 1:1
输出：白底母版

阶段 2 | 透明与理解

透明化

03

ComfyUI 或 Alpha 直通
输出：foreground.png

组件理解

04

OpenCV primitive
距离 + 语义 group

阶段 3 | 几何与交付

生产几何

05

可见 / 裁切 / 占用轮廓
输出：毫米级 geometry

排版与交付

06

四候选并行评分
PNG / JPG / PDF / JSON

可恢复边界

每一阶段落盘；参数变化只失效受影响的下游阶段。

语义失败：保留距离分组

不猜测刚性关系，生产主链继续。

主运行路径由 `execute_job` 编排，阶段顺序来自 `pipeline.STAGES`：

1 / 9

一张输入图如何变成生产 Sheet

低饱和和蓝色表头突出信息层级；原始 Markdown 数据保留在下方

阶段	做什么	关键输出
input	接收电商原图、白底母版或透明 PNG	uploads/、任务设置
generate	按单窗/双栏模板生成创新白底母版	master.png、实际 Prompt、原始响应
key	ComfyUI 去背景，或保留上传文件 Alpha	foreground.png、clean-alpha.png
components	OpenCV 连通域形成 primitive，再做距离/语义分组	primitives.json、groups.json
geometry	Shapely 生成可见、裁切、占用与排样轮廓	geometry.json、physical-scale.json
layout	四种策略并行排版、评分和生产渲染	四候选、PNG、JPG、PDF、layout.json

► 查看可复制的原始表格

三种输入共用同一个生产后半段

三种输入共用同一个生产后半段

低饱和和蓝色表头突出信息层级；原始 Markdown 数据保留在下方

输入模式	跳过什么	进入生产链的位置
电商原图 source	不跳过	模板化生图 → ComfyUI 去背景
白底母版 master	跳过生图	ComfyUI 去背景
透明 PNG alpha	跳过生图和去背景	Alpha 标准化 → 组件分析

► 查看可复制的原始表格

这里的关键产品边界是：**透明 PNG 是一等输入，不是异常绕路**。当去背服务不可用或已有高质量 Alpha 时，可以直接进入确定性算法链。

一条真实任务把每一步摊开来看

以下资产来自任务 **20260730-143651-9d613fca**：

- 输入模式：电商原图；
- 窗户模板：双栏窗 600×600 mm；
- 识别结果：14 个 primitive、10 个有效 group；

- 最终选择：maxrects；
- 生产结果：4 张 381×304.8 mm Sheet。

创新白底母版

去背景后的透明母版

连通域与 pXXX 编号



maxrects 四页候选总览

最终白底生产页



时间主要花在哪里

一次真实完整任务的耗时构成

任务 20260730-143651-9d613fca；有效处理合计 403.44 秒

完整链路

14 primitives / 10 groups / 4 sheets

生图 171.3
42.5%

ComfyUI 165.74
41.1%

本地分析与排版 66.4
16.5%

生图与去背合计占 83.5%；吞吐瓶颈首先在远端服务。

时间主要花在哪里

低饱和和蓝色表头突出信息层级；原始 Markdown 数据保留在下方

阶段	耗时	占 403.44 秒
生图	171.30 s	42.5%
ComfyUI 去背景	165.74 s	41.1%
组件分析	33.17 s	8.2%
几何轮廓	1.51 s	0.4%
四候选排版	31.72 s	7.9%

► 查看可复制的原始表格

结论：这条样本的吞吐瓶颈首先在远端生图与去背，不在本地 Shapely 几何。这个结论只来自一条完整样本，适合作为优化方向，不应当被当成长期 SLA。

四候选是四种不同的取舍

四候选是四种不同的取舍

低饱和和蓝色表头突出信息层级；原始 Markdown 数据保留在下方

候选	策略	页数	全局缩放	紧凑度	对齐度	结果
candidate-1	tidy_rows	3	92%	0.806	0.806	只展示，不参与自动选择
candidate-2	maxrects	4	100%	0.833	0.908	最终选中
candidate-3	hybrid_fill	5	100%	0.680	0.820	可人工选择
candidate-4	center_compact	4	100%	0.834	0.533	可人工选择

► 查看可复制的原始表格

该任务是 **source** 输入，代码使用综合分优先的选择规则，因此没有为了少一页而接受 92% 全局缩小。完整坐标与评分保存在 **final/layout.json**。

三个真正可复用的模块

三个可复用模块

模块边界由真实输入输出文件定义，而不是按页面功能拆分

模块	核心职责	输入	输出
A · 模板化母版	主题创新 + 窗口结构 + 比例约束	参考图、Prompt、模板、毫米尺寸	白底母版、实际 Prompt、请求证据
B · Alpha 与组件	去背、连通域、距离与语义分组	白底图或透明 PNG	foreground、primitives、groups
C · 排样与交付	毫米轮廓、候选排样、生产渲染	透明组件、组关系、Sheet 规格	PNG、JPG、PDF、layoutjson、ZIP

三个真正可复用的模块

低饱和蓝色表头突出信息层级；原始 Markdown 数据保留在下方

模块	核心职责	输入	输出
A · 模板化母版	主题创新、窗口结构和比例约束	参考图、Prompt、模板、毫米尺寸	白底母版、实际 Prompt、请求证据
B · Alpha 与组件	去背、连通域、距离与语义分组	白底图或透明 PNG	foreground、primitives、groups
C · 排样与交付	毫米轮廓、候选排样和生产渲染	透明组件、组关系、Sheet 规格	PNG、JPG、PDF、layoutjson、ZIP

► 查看可复制的原始表格

A · 模板化母版生成器

可复用价值不在于某一段节日 Prompt，而在于把三种约束分开保存：

- 1. 通用创新要求；
- 2. 单窗/双栏窗结构硬约束；
- 3. 当前任务唯一的安装毫米尺寸。

generation.py 根据模板选择请求尺寸。返回比例异常时，系统使用白底容纳式标准化，不拉伸图案；请求摘要、最终 Prompt 和原始响应均落盘。

B · Alpha 与组件理解器

primitive 是像素上连通的最小组件；group 是生产排版时必须一起移动的业务单元。

两层分开后，系统既能保存最原始的像素证据，也能表达“hello”和独立感叹号这类不连通、但业务上必须保持相对关系的元素。视觉模型接收完整透明母版和 pXXX 标注图，只返回高置信刚性关系；实现位于 semantic_grouping.py。

C · 毫米级排样与交付器

pipeline.py 生成可见轮廓、裁切轮廓和排样占用轮廓，再并行运行：

- tidy_rows：行列整齐；
- maxrects：矩形空间紧凑利用；

- `hybrid_fill`：大元素 MaxRects，小元素异形填缝；
- `center_compact`：紧凑排完后整页居中。

生产安全距离使用固定毫米值：默认页边距 10 mm、裁切外扩 1.5 mm、贴纸间距 2 mm。全局缩放只缩图案，不缩安全缓冲。

三种真实失败，以及哪些能自动兜底

三种真实失败，以及系统如何兜底			
绿色是自动降级；黄色表示产物保留，但仍需恢复或人工操作			
失败证据	直接影响	兜底路径	状态
ComfyUI /prompt HTTP 502	任务停在去背景阶段	从 key 重跑；或透明 PNG 直通	可恢复
语义接口 502 / 超时 / 10054	无法识别跨连通域业务关系	WebP + 模型链；全失败保留距离组	自动降级
group 大于 Sheet 可打印区	候选排版无法放入该组	单组自动缩小；仍失败则取消分组	自动 + 人工

三种真实失败，以及哪些能自动兜底			
低饱和和蓝色表头突出信息层级；原始 Markdown 数据保留在下方			
真实失败	日志证据	代码行为	兜底性质
ComfyUI 网关 502	20260730-104948-f01df750: /prompt HTTP 502	任务停在去背景阶段并保存状态	可恢复，但不是自动换服务
语义接口 502 / 写超时 / 10054	20260729-193043-06645399 多次上游失败	WebP 压缩、模型链、两轮重试；全失败保留距离分组	自动降级，生产主链继续
group 大于 Sheet 可打印区	20260730-143651-9d613fca: g009 两次失败	先只缩小该超大组；仍失败才报出 group id	自动尝试，必要时人工取消...

► 查看可复制的原始表格

失败一：ComfyUI 不可用

`remove_background` 会提交 workflow、轮询 history、下载图片并校验 Alpha。`/prompt` 返回 502 时，当前实现不会自动切换另一家去背服务。

可用恢复路径有两条：

- 服务恢复后从 `key` 阶段重跑，不必重新生图；
- 如果已有透明 PNG，改走 Alpha 直通链路，完全绕过 ComfyUI。

失败二：视觉语义模型不可用

语义分组是增强层，不是生产链的单点：

- 两张输入图先缩放并压缩为 WebP，再编码成 Base64 data URL；
- 模型链按 `sol` → `luna` → `terra` → `4o` 执行；
- 默认执行两轮，连接/写入超时被放宽；
- 全部失败后，主任务记录错误并保留确定性的距离分组。

因此这里的兜底是“少做一次语义合并”，而不是伪造模型结果。

失败三：刚性组比可打印区域还大

排版器先尝试只缩小这一组，裁切外扩和贴纸间距仍保持固定毫米值。如果仍然放不下，错误会明确列出 group id，要求减小安装尺寸或撤销错误分组。该行为由 `test_oversized_group_is_auto_shrunk_to_fit` 覆盖。

每个任务留下怎样的数据资产

系统的真正资产不是某一张结果图，而是从输入到交付的可审计数据脊柱：

```
runs/<job-id>/
├─ uploads/                # 原始输入
├─ generate/               # 白底母版、Prompt、请求与响应
├─ comfyui/ + key/        # 去背证据与规范透明母版
├─ components/            # primitives、groups、标注与语义关系
├─ geometry/              # 轮廓与毫米换算
├─ layout/candidate-1..4/  # 四套可复现候选
├─ final/
│   ├─ transparent/       # 300 DPI 透明 Sheet PNG
│   ├─ white/             # 300 DPI 白底 Sheet JPG
│   ├─ pdf/               # 单页与多页 PDF
│   └─ layout.json        # 生产坐标和文件清单
└─ job.json               # 状态、参数、日志和资产索引
```

`job.json` 通过唯一临时文件、原子替换和 `PermissionError` 重试保存，解决 Windows 下并发写入或短暂占用导致的固定 `.tmp` 文件失败。

哪些结论已验证，哪些仍是边界

哪些结论已验证，哪些仍是边界

低饱和和蓝色表头突出信息层级；原始 Markdown 数据保留在下方

证据级别	结论
已验证	三种输入、模板化生图、ComfyUI 去背、Alpha 直通、组件/分组、轮廓、四候选和 PNG/JPG/PDF/ZIP 均有可执行代码与测试
已验证	2026-07-31 使用项目环境运行 <code>pytest -q</code> , 47 项测试全部通过
基于结构的推断	三个模块已有清晰的文件和 JSON 边界，具备继续拆成内部服务或 Python package 的条件
尚未实现	CMYK/ICC、白墨专色、刀机专用格式、印厂拼版标准
尚未实现	工业级 NFP 异形嵌套；当前使用 MaxRects、轮廓碰撞和启发式压实
尚未实现	生图与 ComfyUI 的第二供应商自动切换

► 查看可复制的原始表格

从哪里开始读代码

从哪里开始读代码

低饱和和蓝色表头突出信息层级；原始 Markdown 数据保留在下方

想理解的问题	入口
任务如何分阶段运行与恢复	app.py · execute_job
单窗/双栏窗比例如何定义	window_templates.py
白底母版如何生成与标准化	generation.py · generate_master
七牛云 URL 如何进入 ComfyUI	comfyui_client.py · remove_background
语义模型如何接收两张图并降级	semantic_grouping.py
组件、几何、排版与生产文件	pipeline.py
行为边界如何被测试锁定	tests/

► 查看可复制的原始表格

验证命令：

```
C:\Users\melonedoe\miniconda3\python.exe -m pytest -q
```

下一步

若这份资产卡用于技术评审，下一步应把 **远端生图/去背成功率与 P50/P95 耗时** 纳入批量任务统计。当前单条任务已经说明远端阶段可能占大部分时间，但样本量不足以支撑容量规划。

资产卡重写日期：2026-07-31。技术事实来自当前代码、测试和本地任务日志；远端接口与模型可用性会随运行环境变化。